C语言阶段

知识体系

单元三：函数与重构

能力考评

1、 写出以下代码段的输出结果

```
void swap(int m,int n)
{
    int temp;
    temp = m;m = n;n = temp;
}
main()
{
    int m = 7,n = 5;
    swap(m,n);
    printf("m = %d,n = %d\n",m,n);
}
```

m与n在swap函数结束时 释放了 并没有返回到main函数里
所以main函数里的m与n还是最开始的m与n

输出结果：7 5

2、请写出下列代码的输出内容 19

```
#define add(a,b) a+b
int main()
{
    printf("%d\n", 5 * add(3, 4));
    return 0;
}
```

define 宏替换 在预处理期执行 替换为 5*3+4

3、x = 5858,下面函数的返回值为 7

```
int foo(int x)
{
    int c = 0;
    while(0 != x)
    {
        ++c;
        x = x&(x-1);
    }
    return c;
}
```

0001 0110 1110 0010

求二进制中1的个数 将x的二进制的1从右到左一次替换为0
一共替换几次就有几个1 用count来计数

4、在64位机器下的输出为 40

```
int(*p[10])(int);
printf("%d", sizeof(p));
```

函数指针　　指针与类型无关

4*10

5、程序中如果有如下宏定义，#define RECTANGLE_AREA(a, b) a*b

如果 int i = 3, j = 4; 那么

请问：RECTANGLE_AREA(i + 5, i + j);的结果是 22

宏替换 i+5*i+j

3+5*3+4

6、为“五常：仁义礼智信“创建一个名为：五常的枚举类型：enum wuchang {r,y,l,z,x}

7 、假设下面的代码申请128字节内存都成功，那么下面代码的运行结果是什么？哪一个分支会导致内存泄露，为什么？

```
#include <stdio.h>
#include <malloc.h>
void modifyPionter(char* input)
{
    char* tmp = malloc(128);
    input = tmp;
    return;
}
void modifyPionter2(char** input)
{
    char* tmp = malloc(128);
    *input = tmp;
    return;
}
char* modifyPionter3(void)
{
    char* tmp = malloc(128);
    return tmp;
}
int main()
{
    char* output1 = NULL;
    char* output2 = NULL;
    char* output3 = NULL;
    modifyPionter(output1);
    modifyPionter2(&output2);
    output3 = modifyPionter3();
    if (output1)
    {
        printf("output1 Branch\n");
        free(output1);
    }
    if (output2)
    {
        printf("output2 Branch\n");
        free(output2);
    }
    if (output3)
    {
        printf("output3 Branch\n");
        free(output3);
    }
    return 0;
}
```

malloc在堆区申请128字节空间 用栈区tmp来指向该空间

将tmp的地址给input 在执行完 modifyPionter后
tmp被释放 无法找到malloc申请的空间
导致出现内存泄露

modifyPionter

会导致内存泄露的分支_____;

原因 malloc在堆区申请128字节空间 用栈区tmp来指向该空间
将tmp的地址给input 在执行完 modifyPionter后
tmp被释放 无法找到malloc申请的空间 导致出现内存泄露_____;

8、下面代码，i和j的值分别是什么__11，1_____

```
static int j;
int k = 0;
void fun1()
{
    static int i;
    i++;
}
void fun2()
{
    j = 0;
    j++;
}
int main()
{
    for ( ; k<10 ;k++ )
    {
        fun1();
        fun2();
    }
    fun1();
    fun2();
    return 0;
}
```

i和j都被放在静态区 每次执行fun1时 i都加1 而执行fun2时j先变为0 再进行加1
所以在for循环了10次 i为10 j还是1
在循环完毕右执行一次fun1 与fun2 所以i 11 j 1

9、下面代码载x86下，各sizeof的计算值

```
int b[100];
void fun(int b[100])
{
    sizeof(b);//的值___传入的其实是指针 为4
}
int main()
{
    int* p = NULL;
    sizeof(p);//的值____指针为4____
    sizeof(*p);//的值_____int 类型为4
    int a[100];
    sizeof(a);//的值_____整个数组的大小 为400
    sizeof(a[100]);//的值____a[100]一个元素 为int 为4
    sizeof(int[100]);//的值____整个数组 400
    sizeof(&a);//的值____地址为4____
    sizeof(&a[0]);//的值_____地址为4__
    return 0;
}
```

10、使用typedef对如下要求的指针类型进行命名：

A：为：long long 类型的指针创建一个名为P_LL的指针类型:__typede long long * P_LL ;

B：为:能指向short[5]数组的指针创建一个名为P_S5的数组指针类型:___typede short (* P_S5) [5];。

C：为:能指向float[3][5]数组的指针创建一个名为P_F35的数组指针类型:____typede short (* P_F35) [3][5] ;。

D：为:能指向double sqrt(double x)函数的指针创建一个名为P_S5的函数指针类型:_____。

typede double (*P_S5) (double x) ;